

seul polynôme de Hilbert ; donc (iii) résulte de 2.11.

Remarque 4.8. Soit X propre et intègre sur S noethérien. Sans hypothèse de projectivité sur X/S , on ignore s'il reste vrai que $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est une immersion fermée, sauf lorsque X est normal sur S et $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est représentable (FGA 236, 2.3).

5. Théorèmes de finitude du type "Néron-Séveri".

Théorème 5.1. Soit X propre sur S noethérien ; alors les groupes de Néron-Séveri $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}(K) / \underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ des fibres géométriques X_K/K de X/S sont de type fini, et leur rang et l'ordre de leur sous-groupe de torsion $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K) / \underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ restent majorés.

En effet, par récurrence noethérienne, on peut se borner à prouver 5.1 en y remplaçant S par un ouvert non-vide arbitraire de $S_{\text{réd}}$; ainsi on peut supposer $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau}$ représentable par un S -schéma de type fini (XII 1.2 et 4.7 (iii)). Alors l'ordre de $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K) / \underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ est égal au nombre de composantes connexes de $(\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau})_K$, nombre qui reste le même au-dessus d'un ouvert non-vide de S (EGA IV 9.7.9).

Il reste à majorer le rang de $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}(K) / \underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K)$. Comme dans la démonstration de 4.7 (iii), on se ramène facilement au cas S intègre, et X projectif et intègre sur S . Soit r la dimension commune des fibres de X/S . Si r est 0 (resp. 1), alors ce rang est évidemment 0 (resp. 1).

Si r est ≥ 2 , on va se ramener au cas $r = 2$ et X lisse sur S . Quitte à restreindre S on peut trouver une section linéaire Y de X qui est

encore intègre sur S , à fibres de dimension 2 ; en vertu de 4.3, on peut remplacer X par Y . Enfin, en vertu de 4.3 et 3.10 (utilisant la résolution des singularités des surfaces), quitte à remplacer S par un revêtement plat d'un ouvert non-vide de S , on peut remplacer X par un S -schéma lisse.

Maintenant, grâce à 4.6 (i) $\iff$ (iii) et au théorème de finitude et de spécialisation des groupes de cohomologie étale (SGA 4 XVI 2.2), 5.1 résulte de la proposition suivante.

Proposition 5.2. Soient k un corps algébriquement clos et X un k -schéma propre et lisse. Alors le groupe $C_{\text{num}}^p(X)$ des cycles algébriques de codimension p sur X , modulo l'équivalence numérique, est libre de rang $\leq b^{2p}$, le nombre de Betti.

En effet, si l'on oublie l'action des racines de 1, la cohomologie étale $H^*(X, \mathbb{Q}_\ell) = \text{dfn } [\varprojlim H^*(X, \mathbb{Z}/\ell^v \mathbb{Z})] \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ où $(\ell, \text{car}(k)) = 1$, devient une cohomologie de Weil : elle satisfait à la dualité de Poincaré et à la formule de Kunneth ; et elle reçoit un homomorphisme fonctoriel, non nul de l'anneau des cycles algébriques modulo l'équivalence rationnelle $C_{\text{rat}}^*(X)$ (voir X 7.13).

Soient $a_1, \dots, a_m \in C_{\text{rat}}^{r-p}(X)$, où $r = \dim(X)$, des éléments qui s'en vont sur une base du $\mathbb{Q}_\ell$ -espace vectoriel dans $H^{2(r-p)}(X, \mathbb{Q}_\ell)$, engendré par les cycles algébriques. Considérons l'homomorphisme

$$\alpha : C_{\text{rat}}^p(X) \longrightarrow \mathbb{Z}^m$$

défini par $\alpha(b) = (\langle b, a_1 \rangle, \dots, \langle b, a_m \rangle)$, où $\langle \rangle$ désigne le nombre d'intersection. Alors on voit facilement que l'image de α est $C_{\text{num}}^p(X)$.

Remarque 5.3. Soient k un corps algébriquement clos, et X une surface propre et lisse sur k . Alors le deuxième nombre de Betti $b^2(X)$ peut être interprété comme étant $c_2(X) - 2 + 2b^1(X)$, où $b^1(X) = 2 \dim(\text{Pic}_{X/k})$, et $c_2(X) =$ la deuxième classe de Chern = la caractéristique d'Euler-Poincaré = le nombre d'intersection de la diagonale de $X \times X$ avec elle-même ; ainsi $b^2(X)$ a une interprétation indépendante de la cohomologie. L'inégalité $\text{rang}(C_{\text{mum}}^1(X)) \leq b^2(X)$ dans cette forme pour $\text{car}(k) > 0$ est due (avant la cohomologie étale) à IGUSA, qui a utilisé des résultats profonds sur la structure du groupe fondamental modéré d'une courbe algébrique moins quelques points.

Théorème 5.4. Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -schéma propre. Alors il existe un nombre fini de courbes fermées intègres $Y_1, \dots, Y_p$ dans X , ayant la propriété suivante : pour qu'une partie Λ du schéma $\text{Pic}_{X/k}$ soit quasi-compacte, il faut et il suffit que les nombres d'intersection $\langle \lambda, Y_i \rangle$ des $\lambda \in \Lambda$ restent bornés. De plus, on peut prendre pour p le rang du groupe de Néron-Severi $\text{Pic}_{X/k}(k)/\text{Pic}_{X/k}^0(k)$.

En effet, comme $\text{Pic}_{X/k}^\tau$ est un sous-groupe ouvert quasi-compact de $\text{Pic}_{X/k}$ (4.7), pour que Λ soit quasi-compacte il faut et il suffit que l'ensemble correspondant de points de l'espace vectoriel $[\text{Pic}_{X/k}(k)/\text{Pic}_{X/k}^\tau(k)] \otimes \mathbb{Q}$ soit fini. Mais la τ -équivalence est égale à l'équivalence numérique (4.6 (i) $\iff$ (iii)), donc on peut choisir parmi les courbes dans X des courbes qui s'en vont sur une base de l'espace dual ; d'où l'assertion.

6. Appendice : Etude des (b)-faisceaux sur $P = \mathbb{P}_k^N$.

6.1. Soient k un corps algébriquement clos, et $P = \mathbb{P}_k^N$. Soient F un faisceau cohérent sur P , à polynôme de Hilbert

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i},$$

et

$$(c) = (c_0, \dots, c_r)$$

une suite d'entiers $\geq (a)$. Soient

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+j}{j} \text{ et } c_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} c_{j+i} \binom{m-1+j}{j}.$$

Enfin, pour tout entier $q \geq 1$, désignons le plus grand faisceau cohérent de F à support de dimension $\leq q-1$, par N_q , et soit $F_q = F/N_q$.

Lemme 6.2. Sous les conditions de 6.1, considérons une suite exacte

$$0 \rightarrow I \rightarrow O_P^{\oplus M} \rightarrow F(m) \rightarrow 0$$

avec $m \geq 0$. Alors I est p -régulier avec $p = P_r(c_{m,0}, \dots, c_{m,r})$ où P_r est le r -ième (b)-polynôme (1.9).

En effet, O_P est évidemment un $(0, \dots, 0, 1)$ -faisceau ($N+1$ termes), donc I est un $(0, \dots, 0, M)$ -faisceau d'après 1.6. Grâce à 2.10, $\chi(I(n)) = M \binom{n+N}{N} - \sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{n+i}{i}$. Donc l'assertion résulte de 1.11 et 1.10.

Proposition 6.3. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un (b)-faisceau. Alors on peut calculer par le moyen de polynômes universels en les a_i, b_i et N , des entiers m, M, m_1 et M_1 tels qu'on ait une suite exacte

$$O_P(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow O_P(-m)^{\oplus M} \rightarrow F \rightarrow 0.$$

De plus, N ne figure que dans le calcul de M_1 .

En effet, on prend $m = P_{r-1}(c_0, \dots, c_{r-1})$ avec $c_i = b_i - a_i$, et $M = \sum a_i \binom{m+1}{i}$, de sorte qu'on a une suite exacte

$$0 \rightarrow I \rightarrow O_P^{\oplus M} \rightarrow F(m) \rightarrow 0$$

en vertu de 1.11 et 1.3. De même, tenant compte de 6.2, on prend $m_1 = m + p$ avec $p = P_r(a_{m,0}, \dots, a_{m,r})$, et $M_1 = M^{\binom{p+N}{N}} - \sum a_i \binom{m_1+1}{i}$ ($= \chi(I(p))$).

Théorème 6.4. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un quotient de
 $O_P(-m)^{\oplus M}$ avec $m \geq 0$. Soit $b_i = P_{r-i}(c_{m,i}, \dots, c_{m,r})$ pour $i=0, \dots, r$, où
 P_s est le s-ième (b)-polynôme(1.9); soit $b = b_1 + m - 1$, et soit
 $B = \sum_{i=1}^r a_i \binom{b+i}{i}$. Alors :

- (i) F est b-régulier.
- (ii) $-B \leq a_0 = h^0(F(b)) - B$
- (iii) F est un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau.

En effet, prenons une section σ de $O_P(1)$ telle qu'on obtienne un diagramme commutatif avec des lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 0 & & 0 & & 0 & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 & \rightarrow & I(-1) & \rightarrow & I & \rightarrow & J \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & O_P(-1)^{\oplus M} & \rightarrow & O_P^{\oplus M} & \rightarrow & O_Y^{\oplus M} \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & F(m-1) & \rightarrow & F(m) & \rightarrow & G(m) \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

Comme $\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}$ par 1.7, J est b_1 -régulier par 6.2 ; donc $H^q(I(p)) = 0$ pour $q \geq 2$ et $p \geq b_1 - q$ par 1.4 (i). La suite exacte $H^q(O_P^{\oplus M}(p)) \rightarrow H^q(F(m+p)) \rightarrow H^{q+1}(I(p))$ montre alors que $F(m)$ est (b_1-1) -régulier ; d'où (i).

L'assertion (i) implique que $0 \leq h^0(F(b)) = \chi(F(b)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{b+i}{i}$; d'où (ii). D'après 2.10 et 1.9,

$$\chi(F(b)) = \sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{b_1-1+i}{i} \leq b_1 + \sum_{i=0}^r c_{m,i} \binom{b_1-1+i}{i} = b_0 ;$$

donc, $h^0(F(-1)) \leq h^0(F(b)) \leq b_0$. Par récurrence sur r , on peut supposer que G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau ; d'où (iii) grâce à 1.6.2.

Lemme 6.5. Sous les conditions 6.1, on suppose F sans cycle premier associé de dimension 0.

(i) Si $h^0(F) \geq 1$, alors $h^0(F(-1)) \leq h^0(F) - 1$.

(ii) $H^0(F(-n)) = 0$ pour $n \geq h^0(F)$.

(iii) Soient une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ et un entier $n_0 \geq 0$ tels que $H^0(G(-n_0)) = 0$; alors $H^0(F(-n_0)) = 0$ et $h^0(F) \leq n_0 \cdot h^0(G)$.

En effet, soit $\sigma \in H^0(F)$, $\sigma \neq 0$; alors σ définit un sous-faisceau non nul $F' = O_X \cdot \sigma$ de F , donc $s = \dim, \text{supp}(F')$ est ≥ 1 . Prenons un diagramme commutatif à lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F'(-1) & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G \longrightarrow 0 \end{array} .$$

De $s \geq 1$, résulte $G' \neq 0$; par suite, F' n'est pas contenu dans $F(-1)$; c'est-à-dire, la section σ n'est pas contenue dans l'image de l'injection $H^0(F(-1)) \rightarrow H^0(F)$, d'où (i).

L'assertion (ii) résulte immédiatement de (i), compte tenu de ce que $h^0(F) = 0$ implique évidemment $h^0(F(-1)) = 0$, car $h^0(F(-1)) \leq h^0(F)$. Dans (iii), on trouve $0 \leq h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n))$. Donc pour $n \geq n_0$, $h^0(F(-n_0)) = h^0(F(-n))$ car $h^0(G(-n_0)) = 0$; donc $h^0(F(-n_0)) = 0$ d'après (ii). Par suite, $h^0(F(p-n_0)) \leq h^0(G(1-n_0)) + \dots + h^0(G(p-n_0)) \leq ph^0(G(p-n_0))$ pour $p \geq 1$; d'où (iii).

Proposition 6.6. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau. Alors F_q est un $((b_{q-1})^q, \dots, (b_{q-1})^2, b_{q-1}, b_q, \dots, b_r)$ -faisceau.

En effet, soit σ une section "générale" de $O_X(1)$; alors σ définit un diagramme commutatif à lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & N_q(-1) & \longrightarrow & N_q & \longrightarrow & G' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & F_q(-1) & \longrightarrow & F_q & \longrightarrow & G'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

où G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau (1.6 (i)) et où $G'' = G_{q-1}$ (question de profondeur).

Supposons $q=1$. Alors $\dim, \text{supp}(N_q) = 0$; donc $H^1(N_q(-1)) = 0$ et $h^0(F_q(-1)) \leq h^0(F(-1)) \leq b_0$. De plus, $G' = 0$; donc $G \simeq G''$. Ainsi, F_1 est bien un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau. En outre, 6.5 (ii) montre que $H^0(F_1(-b_0)) = 0$. Si $q \geq 2$, on peut supposer G_{q-1} un $((b_{q-1})^{q-1}, \dots, b_{q-1}, \dots, b_r)$ -faisceau et $H^0(G_{q-1}(-b_{q-1})) = 0$, en raisonnant par récurrence sur q . Alors 6.5 montre que $H^0(F_q(-b_{q-1})) = 0$ et $h^0(F_q(-1)) \leq (b_{q-1})^q$; d'où l'assertion.

Théorème 6.7. Il existe deux suites $\{A_i(X_0, \dots, X_i ; Y)\}$ et $\{A_i^{(q)}(X_0, \dots, X_q ; Y)\}$ de polynômes ayant les propriétés suivantes. On suppose les conditions de 6.1 remplies et F un quotient de $O_P(-m)^{\oplus M}$ avec $m \geq 0$.

(i) Si F est un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau, alors pour $i = 0, \dots, r$,

$$|a_i| \leq A_{r-i}(b_i, \dots, b_r ; m).$$

(ii) Si $\chi(F_q(n)) = \sum_{i=0}^r a_i^{(q)} \binom{n+i}{i}$ est le polynôme de Hilbert de F_q , alors pour $i = 0, \dots, q-1$,

$$|a_i^{(q)}| \leq A_{r-i}^{(q)}(c_{q-1}, \dots, c_r ; m).$$

(Remarquons que $a_{q-1}^{(q)} \leq a_{q-1}$ et $a_q^{(q)} \leq a_q$ et $a_q^{(q)} = a_q, \dots, a_r^{(q)} = a_r$ puisque $\dim, \text{supp}(N_q) \leq q-1$).

En effet, soit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ telle que G soit un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau ; raisonnant par récurrence sur r , on peut supposer définis $A_0, \dots, A_{r-1}$, compte tenu de 1.7. Alors 6.4 (ii) met en évidence la définition de A_r , compte tenu de 1.8. Enfin (ii) résulte formellement de 6.4 (iii), 6.6, et l'assertion (i) (où on prend F_q pour F).

Corollaire 6.8. (Grothendieck). Soient X projectif sur S noethérien, $\mathcal{O}_X(1)$ très ample pour X/S , et $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . On suppose :

(a) Il existe un faisceau cohérent E sur X tel que $\mathcal{F}$ soit contenue dans la famille des classes de quotients de faisceaux de la forme E_K .

(b) Dans les polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$, les coefficients en degrés $\geq q-1$ restent majorés.

Alors les $(F_K)_q$ (lorsque F_K reste dans $\mathcal{F}$) forment une famille limitée ; de plus les coefficients dans $\chi(F_K(n))$ en degrés $\geq q-2$ restent minorés.

En effet, on peut évidemment supposer $X = \mathbb{P}_S^N$ et $E = \mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$. Alors la première assertion résulte formellement de 6.7 (ii) et 1.13 ; la deuxième résulte en raisonnant par récurrence à l'aide d'une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$, de 6.4 (ii).

Définition 6.9. Soit k un corps. On appelle k -cycle positif spécial de dimension r tout k -schéma projectif X , muni d'un faisceau $\mathcal{O}_X(1)$ très ample, qui est réunion de sous-schémas fermés X_j de dimension r , X_j étant obtenu par un changement de base $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k_j)$ comme image inverse d'un k_j -schéma intègre X'_j (muni de $\mathcal{O}_{X'_j}(1)$). On appelle degré de X le coefficient a_r dans le polynôme de Hilbert $\chi(\mathcal{O}_X(n)) = \sum a_i \binom{n+1}{i}$.

Lemme 6.10. Soient k un corps algébriquement clos et X un k -cycle positif spécial de dimension r et degré d . Alors $\mathcal{O}_X$ est un $(0, \dots, 0, d)$ -faisceau.

En effet, soit X dans $\mathbb{P}_k^N$. Quitte à remplacer k par la clôture algébrique d'une extension transcendante pure, ce qui est loisible grâce à 1.6 (i), on peut supposer qu'il existe $r(N+1)$ éléments dans k , qui sont algébriquement indépendants sur tous les k_j . Alors les r sections hyperplanes "génériques" successives de X , définies au moyen de ces éléments, sont toujours des k -cycles positifs spéciaux de degré d .

Raisonnant par récurrence sur r , il reste donc à noter que lorsque $r = 0$, alors $h^0(\mathcal{O}_X(-1)) = d$, et lorsque $r \geq 1$, alors $h^0(\mathcal{O}_X(-1)) = 0$. Pour ce dernier point, on peut supposer que X lui-même provient d'un schéma intègre X' , grâce à l'injection $\mathcal{O}_X \rightarrow \prod \mathcal{O}_{X_j}$; mais alors $h^0(\mathcal{O}_X(-1)) = h^0(\mathcal{O}_{X'}(-1))$, ce qui est 0 puisque $H^0(\mathcal{O}_{X'})$ est un corps.

Corollaire 6.11. (i) Soient r, d deux entiers, $c_i = A_{r-i}(0, \dots, 0, d; 0)$ pour $i = 0, \dots, r$ (6.7 (i)), et $p = P_r(c_0, \dots, c_r)(1.9)$. Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -cycle positif spécial de dimension $\leq r$ et degré $\leq d$, à polynôme de Hilbert $\chi(\mathcal{O}_X(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$. Alors pour $i = 0, \dots, r$, on a

$$|a_i| \leq c_i.$$

De plus, X s'immerge comme sous-schéma de $\mathbb{P}_k^N$ avec $N = d(r+1)-1$, défini par (au plus) $\binom{N+p}{N}$ équations de degré p .

(ii) (Chow) Soit S un schéma noethérien. Lorsque K parcourt les extensions algébriquement closes des $k(s)$, $s \in S$, les K -cycles positifs spéciaux de dimension et degré bornés forment une "famille limitée" (soit avec les X considérés comme sous-schémas d'un $\mathbb{P}_S^N$ fixé, soit dans un sens abstrait évident).

En effet, dans (i), la première assertion résulte de 6.7 (i) ; la deuxième, de 6.10 et 1.8 (i), et de 6.2 (appliqué à $0 \rightarrow I \rightarrow \mathcal{O}_P \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow 0$, $P = \mathbb{P}_k^N$) et 1.3. Enfin, (ii) résulte de (i) et 1.13.

Remarque 6.12. Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -schéma projectif purement de dimension r , qui est sans cycle premier associé immergé. Si l'on admet des éléments nilpotents dans $\mathcal{O}_X$ de façon arbitraire, on ne peut plus borner les coefficients dans le polynôme de Hilbert

$$\chi(\mathcal{O}_X(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i} \text{ en termes de } a_r \text{ seulement.}$$

Par exemple, soit Z une courbe lisse de degré d dans $\mathbb{P}_k^3$. Pour tout $n \gg 0$, il existe une surface lisse Y de degré n , qui contient Z . Alors Z est un diviseur de Cartier sur Y ; soit $\mathcal{O}_{X_n} = \mathcal{O}_Y / \mathcal{O}_Y(-2Z)$. Enfin, on a la suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{O}_X(-Z) \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Z \rightarrow 0$ et la formule $\langle Z^2 \rangle_Y = 2p_a(Z) - 2(n-4)d$; d'où que $a_0 = \chi(\mathcal{O}_{X_n}(-1)) \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$), bien que $a_1 = 2d$.

Corollaire 6.13. Sous les conditions de 6.1, considérons une suite exacte

$$\mathcal{O}_P(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow \mathcal{O}_P(-m)^{\oplus M} \xrightarrow{\alpha} F \rightarrow 0$$

avec $m_1 \geq m \geq 0$. Alors pour $i = 0, \dots, N$,

$$|a_i| \leq A_{N-i}(0, \dots, 0, M; m_1) + M \binom{m}{N-i}.$$

En effet, soit $I = \text{Ker}(\alpha)$; évidemment, I est un $(0, \dots, 0, M)$ -faisceau, et $\chi(I(n)) = \sum_{i=0}^N \left[M \binom{-m-1+N-i}{N-i} - a_i \right] \binom{n+i}{i}$; d'où l'assertion grâce à 6.7 (i), et la formule $\binom{-m-1+Q}{Q} = (-1)^Q \binom{m}{Q}$.

Corollaire 6.14. (I. Hermann). Pour tout $N \geq 0$, il existe un polynôme $R_N(m)$ tel que pour tout corps k_0 et tout idéal de l'anneau de polynômes $k_0[T_1, \dots, T_N]$, engendré par des éléments de degré $\leq m$, la racine $\sqrt{I}$ de I est engendré par des éléments de degré $\leq R_N(m)$.

En effet, soit k la clôture algébrique de k_0 . Introduisant une indéterminée auxiliaire, considérons Y (resp. X) le sous-schéma de $P = \mathbb{P}_k^N$ défini par l'idéal homogénéisé de I (resp. de $\sqrt{I}$). Dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_Y(n)) = \sum_{i=0}^N b_i \binom{n+i}{i}$, on a $|b_i| \leq c_i$ avec $c_i = A_{N-i}(0, \dots, 0, 1; m)$ d'après 6.13.

Soit $X = \cup X^q$ la décomposition suivant la dimension. Alors degré $(X^q) \leq e_q$ avec $e_q = P_{N-q}(c_q, \dots, c_N)$. En effet, quitte à couper X (resp. Y) par un espace linéaire "général" de codimension q , on peut supposer $q = 0$. Alors évidemment, degré $(X^q) = h^0(O_{X^q})$ et $h^0(O_{X^q}) \leq h^0(O_Y)$, et en vertu de 6.4 (iii), $h^0(O_Y) \leq e_q$.

Par conséquent, O_{X^q} est un $(0, \dots, 0, e_q)$ -faisceau grâce à 6.10. Il résulte donc de l'injection $O_X \rightarrow \prod O_{X^q}$ que O_X est un $(e_0, \dots, e_N)$ -faisceau. Par suite, dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^N a_i \binom{n+i}{i}$, on a $|a_i| \leq c_i$ avec $c_i = A_{N-i}(e_i, \dots, e_N; 0)$ d'après 6.7. Enfin l'idéal $\sqrt{I}$ de X est $R_N(m)$ -régulier avec $R_N(m) = P_N(f_0, \dots, f_N)$; d'où l'assertion grâce à 1.3.

7. Appendice : Théorème de l'indice de Hodge

On retrouve et complète ici quelques résultats antérieurs par un raisonnement direct.

Théorème 7.1. Soit X une surface irréductible, propre sur un corps algébriquement clos. On suppose qu'il existe un faisceau inversible H sur X tel que $\langle c_1(H)^2 \rangle > 0$ (par exemple, H ample). Alors un faisceau inversible L sur X tel que

$$\langle c_1(L).c_1(H) \rangle = 0 \text{ et } \langle c_1(L)^2 \rangle \geq 0 ,$$

est numériquement équivalent à 0. (Par conséquent, la forme d'intersection sur $A_{\text{num}}^1(X)_{\mathbb{Q}}$ ($= [\text{Pic}(X)/\text{Pic}^{\vee}(X)] \otimes \mathbb{Q}$, d'après 4.6) est non-dégénérée de type (1, $\rho-1$)).

7.1.1. D'abord supposons : X réduit (donc, intègre) ; H ample ; $\langle c_1(L).c_1(H) \rangle = 0$; et $\langle c_1(L)^2 \rangle > 0$. Raisonnant par l'absurde, prenons $m > 0$ tel que $H_1 = L \otimes H^{\otimes m}$ soit ample, et prenons n tel que, en posant $N = L^{\otimes n} \otimes H^{-1}$, on ait que $\langle c_1(N).c_1(H_1) \rangle = n \langle c_1(L)^2 \rangle - m \langle c_1(H)^2 \rangle$ est > 0 . Alors on a aussi que $\langle c_1(N).c_1(H) \rangle = - \langle c_1(H)^2 \rangle$ est < 0 , et que $\langle c_1(N)^2 \rangle = n^2 \langle c_1(L)^2 \rangle + \langle c_1(H)^2 \rangle$ est > 0 , ce qui contredit le lemme suivant.

Lemme 7.1.2. Soit X une surface intègre, projective sur un corps algébriquement clos. Pour un faisceau inversible N sur X tel que $\langle c_1(N)^2 \rangle > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Pour tout faisceau ample H, on a $\langle c_1(N).c_1(H) \rangle > 0$.
- (i') Il existe un faisceau ample H tel qu'on ait $\langle c_1(N).c_1(H) \rangle > 0$.
- (ii) Il existe un entier $n > 0$ tel qu'on ait $H^0(X, N^{\otimes n}) \neq 0$.

En effet, (ii) implique qu'il existe un diviseur effectif D tel que $N^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}_X(D)$, et $\langle c_1(N)^2 \rangle > 0$ implique que $D > 0$; d'où (i).

Pour voir que (i') implique (ii), on peut évidemment supposer que $H = \mathcal{O}_X(1)$ est très ample ; alors il existe une courbe fermée intègre, localement principale Y telle que $H = \mathcal{O}_X(Y)$. D'après le théorème de Riemann, (i') implique que $H^1(N_Y^{\otimes n}(p)) = 0$ pour $p \geq 0$ et $n \geq n_0$ avec $n_0 = 2h^1(\mathcal{O}_Y) - 1$. Comme $H^2(N^{\otimes n}(p)) = 0$ pour $p \gg 0$, la suite exacte

$$H^1(N_Y^{\otimes n}(p)) \longrightarrow H^2(N^{\otimes n}(p-1)) \longrightarrow H^2(N^{\otimes n}(p)) \longrightarrow 0$$

donne que $H^2(N^{\otimes n}) = 0$ pour $n \geq n_0$. Donc pour $n \gg 0$, on a

$$h^0(N^{\otimes n}) = \chi(N^{\otimes n}) + h^1(N^{\otimes n}) \geq \chi(N^{\otimes n}) = 1/2 \langle c_1(N)^2 \rangle n^2 + \dots > 0,$$

ce qui achève de prouver le lemme.

7.1.3. Maintenant supposons dans 7.1 qu'il existe un faisceau inversible M sur X tel que $\langle c_1(L), c_1(M) \rangle \neq 0$, et raisonnons par l'absurde. Remplaçons X par le schéma réduit sous-jacent d'une présentation de Chow de X , ce qui est loisible grâce à la formule de projection X 4.4.4, et soit $\mathcal{E}$ ample sur X . Prenons $m > 0$ tel que $H_1 = \mathcal{E}^{\otimes m} \otimes M$ soit ample, et tel que $\langle c_1(L), c_1(H_1) \rangle \neq 0$; prenons p, q ($q \neq 0$) tels que, posant $L_1 = L^{\otimes p} \otimes H^{\otimes q}$, on ait que $\langle c_1(L_1), c_1(H_1) \rangle = p \langle c_1(L), c_1(H_1) \rangle + q \langle c_1(H), c_1(H_1) \rangle$ est 0 ; alors on a aussi que $\langle c_1(L_1)^2 \rangle = p^2 \langle c_1(L)^2 \rangle + q^2 \langle c_1(H)^2 \rangle$ est > 0 ; ce qui revient au cas 7.1.1, avec $L = L_1$ et $H = H_1$.

7.1.4. Enfin considérons le cas général de 7.1. Toujours raisonnant par l'absurde, supposons que L ne soit pas numériquement équivalent à 0 ; en outre, remplaçons X par la normalisée de X_{red} , de sorte que X n'a

qu'un nombre fini de points singuliers, réduction justifiée par la formule de projection X 4.4.4 et par 4.5 (ii). Il existe donc une courbe fermée intègre Y sur X telle que $\langle c_1(L), Y \rangle \neq 0$, et Y est localement principale en dehors d'un ensemble fini Z . Soit $f: X' \rightarrow X$ l'éclatement de l'idéal I de O_Y . L'idéal $M = I \cdot O_{X'}$, est inversible, et il définit un sous-schéma de X' , qui est la réunion de deux sous-schémas Y' , Y'' tels que $f(Y') = Y$ et $f(Y'') \subset Z$. Grâce à la formule de projection X 4.4.4, on a que $\langle c_1(f^*L), c_1(M) \rangle = - \langle c_1(f^*L), Y' \rangle - \langle c_1(f^*L), Y'' \rangle$ est égal à $-\langle c_1(L), Y \rangle - 0 \neq 0$, et on peut remplacer X, L, H par X', f^*L, f^*H ; on est donc ramené au cas précédent, et la démonstration de 7.1 est achevée.

Remarque 7.2. On ignore si une surface irréductible, propre (sur un corps algébriquement clos), qui possède un faisceau inversible H tel que $\langle c_1(H)^2 \rangle > 0$, est nécessairement projective. On ignore également si pour toute surface irréductible, propre, la forme d'intersection sur $A_{\text{num}}^1(X)_Q$ est non-dégénérée; il résulte de 7.1 que lorsqu'elle est dégénérée, elle est nécessairement négative (non-définie).

Corollaire 7.3. Sous les conditions de 7.1, soit M un faisceau inversible sur X qui n'est pas numériquement équivalent à H , et soient
 $d = \langle c_1(M), c_1(H) \rangle$ et $h = \langle c_1(H)^2 \rangle$. Alors, $\langle c_1(M)^2 \rangle < d^2/h$.

En effet, soit $L = M^{\otimes n} \otimes H^{\otimes -d}$. Comme $\langle c_1(L), c_1(H) \rangle = 0$, d'après 7.1, $\langle c_1(L)^2 \rangle < 0$; d'où l'assertion.

Corollaire 7.4. Soit X un schéma irréductible de dimension $r \geq 2$, qui est projectif sur un corps algébriquement clos, et soit H un faisceau ample sur X. Alors :

(i) Pour qu'un faisceau inversible L sur X soit numériquement équivalent à 0, (il faut et) il suffit que

$$< c_1(L).c_1(H)^{r-1} > = 0 \text{ et } < c_1(L)^2 . c_1(H)^{r-2} > \geq 0 .$$

(ii) Pour tout faisceau inversible M sur X, qui n'est pas numériquement équivalent à H, on a

$$< c_1(M)^2 . c_1(H)^{r-2} > < c_1(M).c_1(H)^{r-1} >^2 / < c_1(H)^r > .$$

En effet, (ii) résulte tout de suite de (i), d'après le raisonnement de 7.3. Pour établir (i), soit Y une courbe fermée, intègre, dans X, on veut prouver que $< c_1(L).Y > = 0$. Plongeons X dans $\mathbb{P}_k^N$ au moyen de $H^{\otimes n}$ ($n > 0$). Soient $I = \bigoplus I_\nu$ l'idéal homogène de Y, et ν_0 un entier tel que I_{ν_0} engendre I_ν pour $\nu \geq \nu_0$. Alors les hypersurfaces Z de degré ν_0 qui contiennent Y, n'ont pas de points communs en dehors de Y. Raisonnant par récurrence sur $r = \dim(X)$, on trouve à l'aide du théorème de Bertini $r-2$ hypersurfaces $Z_1, \dots, Z_{r-2}$ de degré ν_0 qui contiennent Y, telles que $X' = Z_1 \cap \dots \cap Z_{r-2} \cap X$ soit irréductible. Comme $< c_1(L).Y > = < c_1(L_{X'}).Y >$, il suffit de prouver que $L_{X'}$ est numériquement équivalent à 0 sur X' . Or par la formule de projection, on a que $< c_1(L_{X'}) . c_1(H_{X'}) > = 0$ et $< c_1(L_{X'})^2 > \geq 0$; donc l'assertion résulte de 7.1.

Corollaire 7.5. Soient k un corps algébriquement clos, Y un k-schéma projectif, muni d'un faisceau ample H, et X le schéma des zéros d'une section ϕ de H. On suppose que pour toute composante irréductible Y^i de Y,

les composantes irréductibles de $X \cap Y^1 = V(\varphi|_{Y^1})$ sont de dimension ≥ 2 .

Alors le morphisme $A_{\text{num}}^1(Y) \rightarrow A_{\text{num}}^1(X)$ est injectif.

En effet, comme on peut évidemment supposer Y intègre, l'assertion résulte de 7.4 (i), grâce à la formule de projection.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Abhyankar S. : Resolution of singularities of arithmetical surfaces, in : Arithmetical Algebraic Geometry, Purdue University, Harper-Row, New York 1965.
- [2] Mumford D : Pathologies III, Amer. J. Math 1967 p. 94-103
Amer. J. Math 1967 p.94-103.
- [3] Grothendieck A. . et Dieudonné J. EGA, Eléments de Géométrie Algébrique, Pub. Math. Inst des Hautes Etudes Sci., 1960.
- [4] Grothendieck A. : FGA, Fondements de la géométrie algébrique, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957-1962.
- [5] Grothendieck A. . et alii, SGA, Séminaire de géométrie algébrique, 1960-66, J.H.E.S.
- [6] Jussila O. : X, Formalisme des intersections sur les schémas algébriques propres, Exposé X dans ce séminaire.
- [7] Raynaud M. : XII, Un théorème de représentabilité relative sur le foncteur de Picard, Exposé XII dans ce séminaire.

PROBLEMES OUVERTS EN THEORIE DES INTERSECTIONSpar A. Grothendieck

Dans le présent exposé nous passons en revue quelques uns des problèmes liés aux questions rencontrées dans ce séminaire, et qui mériteraient d'être étudiés. Nous laissons de côté les problèmes liés à la théorie locale des intersections à la Serre [14], que nous n'avons pas eu à utiliser dans le Séminaire, et renvoyons notamment à loc. cit. pour les deux conjectures fondamentales qui restent ouvertes dans cette direction (loc. cit. Chap V § 4). Nous passons sous silence aussi les problèmes, fort importants pour les applications arithmétiques, liés à la structure des groupes de classes de cycles, sur un schéma algébrique projectif et lisse notamment ; nous renvoyons pour la discussion de ces problèmes à S. KLEIMAN, Algebraic cycles and the Weil conjectures dans Dix exposés sur la cohomologie des schémas, (Masson-North Holland Publishing Cie). Dans le n° 4 du présent exposé, nous donnons également quelques compléments au Séminaire, concernant notamment l'anneau de Chow, qui n'avaient trouvé leur place dans les exposés précédents.

1. Opérations $\bigwedge^i$ dans la catégorie dérivée $D(X)$ (*)

Soit X un topos localement annelé, et soit $K^*(X)$ l'anneau des classes de complexes parfaits sur X (Exp. IV). On aimerait définir dans $K^*(X)$ une structure de λ -anneau (Exp. V), fonctorielle en X , telle que l'homomorphisme naturel

$$K_{\text{naïf}}^*(X) \longrightarrow K^*(X)$$

(où le premier membre est l'anneau des classes de Modules localement libres sur X , muni de la λ -structure définie dans Exp. V) soit un λ -homomorphisme. Dans ce but, il y aurait lieu de définir des foncteurs (non additifs en général de "puissance extérieure")

$$\bigwedge^i : D^-(X) \longrightarrow D^-(X) ,$$

transformant complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits) en complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits), et ayant les propriétés formelles nécessaires, vis à vis des triangles exacts, pour définir une λ -structure sur $K^*(X)$ par la formule

$$(1.1) \quad \lambda^i(\text{cl}^*(L)) = \text{cl}^*(\bigwedge^i L) .$$

(*) cf. note de la page 23.

Lorsque X est de caractéristique nulle, i.e. son faisceau structural est un faisceau de $\mathbb{Q}$ -algèbres, le problème se résoud simplement en prenant

$$(1.2) \quad \bigwedge^i L. = (\bigotimes^i L.)^{\text{alt}},$$

où l'on considère la puissance tensorielle i -ème (au sens des catégories dérivées) de $L.$ comme étant un objet de $D^-(O_1)$, O_1 étant l'algèbre du groupe symétrique S_i à coefficients dans O_X , et où l'exposant alt désigne le passage à la "partie alternée sous l'action de S_i " (opération qui a un sens grâce à l'hypothèse de caractéristique nulle). Une formule de ce type était utilisée déjà dans [8] (cité par la suite [RRR]), pour la première démonstration du théorème de Riemann-Roch.

Sans hypothèse de caractéristique, lorsque $L.$ est nul en degrés >0 , alors par Dold-Puppe [6] $L.$ est canoniquement homotope au complexe associé à un Module semi-simplicial $L.'$ canoniquement associé à $L.$, et un candidat assez naturel pour $\bigwedge^i L.$ (pour $L.$ plat, disons) serait le complexe associé au Module semi-simplicial $\bigwedge^i L'$ (dont la composante de degré n est $\bigwedge_n^i L'_n$). Mais pour étendre la définition à des complexes de $D^-(X)$ qui ne sont plus supposés nuls en degrés >0 , il faudrait étudier le comportement de l'opération précédente par rapport à l'opération de translation $L. \rightarrow L.[1]$ (ou suspension, dans la terminologie de [6]); malheureusement, il ne semble pas qu'on ait un isomorphisme $\bigwedge(L.[1]) \simeq (\bigwedge L.)[i]$ qui permettrait de faire de façon triviale l'extension désirée.

2. La formule de Riemann-Roch sans hypothèses projectives

2.1. Une fois en possession d'une λ -structure naturelle sur les $K'(X)$, il est possible de formuler le théorème de Riemann-Roch, sous la forme envisagée dans Exp. VIII, pour n'importe quel morphisme $f: X \rightarrow Y$ propre et d'intersection complète, (et même, plus généralement, dans le cas d'un schéma relatif X sur un topos localement annelé Y , X étant encore soumis aux conditions relatives correspondantes). La classe de Todd de f se définit grâce à la classe dans $K'(X)$ du complexe cotangent relatif T_f pour f , construit dans Exp. 0 4.4, lequel complexe est ici parfait grâce à l'hypothèse locale faite sur f . Il semble clair que la démonstration de la formule de Riemann-Roch dans ce cas général demandera l'introduction d'idées essentiellement nouvelles, et il est possible que ces mêmes idées pourraient donner la clef

d'une démonstration de la formule analogue dans le cas analytique complexe (ou rigide-analytique !). Rappelons que dans le cas analytique complexe, seul le cas d'un faisceau localement libre F sur une variété non singulière compacte X , au-dessus d'un Y ponctuel, est actuellement connu (grâce à la formule de l'index de Atiyah-Singer), le cas où F est seulement supposé cohérent semblant échapper encore aux techniques connues jusqu'à présent.

2.2. Comme ingrédient essentiel de la formule de Riemann-Roch, rappelons aussi pour mémoire le problème de finitude soulevé dans Exp. III : si $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme propre, et L un complexe sur X qui est pseudo-cohérent relativement à Y , alors $Rf_* (L)$ est-il pseudo-cohérent ? Une démonstration générale de cette conjecture mettra probablement en oeuvre des idées algébriques qui permettront de donner une démonstration du "théorème" de finitude de Grauert [7] sous des conditions notablement plus générales que dans loc. cit., en se plaçant d'emblée sur des espaces (ou topos) de base topologiquement annelés en $\mathbb{C}$ -algèbres Y plus généraux que des espèces analytiques (englobant le cas où Y serait un espace localement compact avec le faisceau des fonctions continues complexes, ou une variété C^m avec le faisceau des fonctions complexes C^m , ou un espace analytique réel, etc).

2.3. Mentionnons enfin qu'il y aurait lieu de remplacer dans ces questions l'hypothèse de propreté sur le morphisme f par l'hypothèse que les faisceaux de cohomologie $H^i(L)$ des complexes envisagés sur X aient leurs groupes propres sur Y .

3. Formule de Riemann-Roch "sans dénominateurs" pour une immersion

3.1. Soit $f: Y \rightarrow X$ une immersion fermée régulière (Exp. VII), de faisceau conormal $\underline{N}$. Supposons pour simplifier que X admet un faisceau inversible ample. La formule de Riemann-Roch pour $y \in K'(Y)$:

$$ch_X(f_* (y)) = f_* (ch_Y(y) Todd(-\check{\underline{N}})) ,$$

jointe à la formule générale (Exp. VII) :

$$f_* (y') f_* (y'') = f_* (y' y'' c_d(\underline{N})) , \quad y', y'' \in Gr(Y)_{\mathbb{Q}} ,$$

(en supposant f de codimension d), permet d'exprimer les classes de Chern de $f_* (y)$ dans $Gr^*(X)_{\mathbb{Q}}$ sous la forme

$$(3.1) \quad c_1(f_{\mathbb{K}}(y)) = f_{\mathbb{K}}(P_1(c_{\alpha}(y), (c_{\beta}(\underline{N}))_{\beta})) \quad ,$$

où P_1 est un polynôme universel en les $c_{\alpha}(y)$, $c_{\beta}(\underline{N})$, polynôme qui a priori est à coefficients rationnels. En fait, on constate [RRR] que ces polynômes sont à coefficients entiers. Cela soulève la question de la validité d'une formule de Riemann-Roch "sans dénominateurs". En fait, une telle formule pour $c_1(f_{\mathbb{K}}(y))$ ne peut être cherchée en général dans $\text{Gr}'(X)$ lui-même, vu que l'homomorphisme $f_{\mathbb{K}}: K'(Y) \rightarrow K'(X)$ n'est pas compatible lui-même avec les λ -filtrations modulo décalage par d (4.6), mais l'est seulement à torsion près ; de sorte qu'il n'est pas possible de définir un homomorphisme $f_{\mathbb{K}}: \text{Gr}'(Y) \rightarrow \text{Gr}'(X)$ donnant l'homomorphisme naturel $f: \text{Gr}'(Y)_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Gr}'(X)_{\mathbb{Q}}$, et permettant de donner un sens à la formule (3.1) comme une formule dans $\text{Gr}'(X)$, et non seulement dans $\text{Gr}'(X)_{\mathbb{Q}}$. Mais lorsque X est supposé régulier, donc $K'(X) \cong K(X)$ (IV 2.5), on peut munir $K'(X)$ de la filtration topologique par la codimension des supports, héritée de la filtration correspondante de $K(X)$. Il est plausible que cette filtration est compatible avec la structure d'anneau, fait qu'on peut prouver tout au moins [RRR] lorsque X est lisse sur un corps k , en utilisant la théorie de l'anneau de Chow [4]. Quand il en est ainsi, le gradué associé

$$\text{Gr}'_{\text{top}}(X)$$

est un anneau gradué, et supposant également Y régulier, on a fait ce qu'il fallait pour avoir un homomorphisme naturel de degré d de groupes gradués

$$f_{\mathbb{K}} = f_{\mathbb{K}}^{\text{top}}: \text{Gr}'_{\text{top}}(Y) \rightarrow \text{Gr}'_{\text{top}}(X) \quad .$$

Comme la λ -filtration de $K'(X)$ est plus fine que la filtration topologique par la codimension qu'on vient de considérer (X 1.3.3), on trouve un homomorphisme canonique de groupes gradués (et même d'anneaux gradués)

$$\text{Gr}'(X) \rightarrow \text{Gr}'_{\text{top}}(X) \quad ,$$

qui est d'ailleurs un isomorphisme mod torsion (Exp. VIII). Ceci permet, comme dans [RRR], de considérer une théorie des classes de Chern sur X à valeurs dans $\text{Gr}'_{\text{top}}(X)$, et de même sur Y , et de donner ainsi un sens à la formule (3.1) comme une formule dans $\text{Gr}'_{\text{top}}(X)$. Sous cette forme, cette formule est prouvée dans [RRR] lorsque X est de caractéristique nulle, tout au moins si X est lisse sur un corps (hypothèse servant uniquement à assurer que la filtration topologique de $K'(X)$ est compatible avec la structure d'anneau). L'hypothèse de caractéristique nulle est utilisée essentielle-

ment pour disposer de formules du type (1.1), (1.2), et la même démonstration essentiellement devrait s'appliquer sans hypothèse de caractéristique, une fois résolue dans un sens affirmatif la question soulevée au n° 1.

3.2. Lorsque X est lisse sur un corps, on dispose aussi de l'anneau de Chow

$$A(X),$$

et d'une théorie des classes de Chern sur X à valeurs dans $A(X)$ [9], plus fine que la théorie à valeurs dans $Gr'_{top}(X)$ qu'on vient d'introduire, -ces dernières classes de Chern étant images des classes de Chern style Chow par l'homomorphisme canonique surjectif (cf. 4.1)

$$\phi : A(X) \longrightarrow Gr'_{top}(X).$$

Cet homomorphisme est un isomorphisme mod. torsion, mais pas un isomorphisme en général (4.7). Ceci dit, si X et Y sont lisses, l'inclusion $f: Y \rightarrow X$ définit encore un homomorphisme de degré d de groupes gradués

$$f_{*i} : A(Y) \longrightarrow A(X),$$

ce qui permet de donner un sens à la formule (3.1) comme une formule dans $A^i(X)^{(*)}$. Cette formule se réduit d'ailleurs à $0=0$ pour $i < d$, et ne présente donc d'intérêt que pour $i \geq d$. Même pour $i=d=2$ cette formule n'est pas prouvée à l'heure actuelle (cf. 4.3), ni la formule moins précise qui s'en déduit en remplaçant l'équivalence rationnelle des cycles algébriques par l'équivalence algébrique. Contrairement à la formule analogue dans $Gr'_{top}(X)$, il ne semble pas y avoir de raison bien convainquante pour supposer que la formule sans dénominateurs doive être vraie dans $A(X)$. Une bonne façon de la tester, vue notre ignorance quasi totale sur la nature des groupes $A^i(X)$ pour $i \geq 2$, semble être de tester les formules qu'on peut en déduire dans des $A^1(Z) = Pic(Z)$, par exemple en transformant les deux membres de (3.1) par $g_{*i} : A(X) \rightarrow A(Z)$, où $g: X \rightarrow Z$ est un morphisme propre dans un Z quasi-projectif lisse de dimension $\dim X - i + 1$.

3.3. Enfin, pour donner un sens à (3.1), on peut également utiliser la théorie cohomologique des classes de Chern (SGA 5 VII), chaque fois qu'on dispose d'homomorphismes de Gysin

$$f_{*i} : H^p(Y, \mathbb{Z}_n^{\otimes i}) \longrightarrow H^{p+2d}(X, \mathbb{Z}_n^{\otimes(i+d)}),$$

(cf. n° 6), ce qui est le cas tout au moins si Y et X sont tous deux lisses sur un schéma S (grâce au théorème de pureté cohomologique relatif

(*) La formule, ainsi que la variante signalée dans 3.3 a été prouvée depuis par P. JOUANLOU (nov. 1969). Cf.